한화시스템 ICT 임직원 IT 안내 ③

업무용 SW 실행·오류 대응 가이드

한화시스템 ICT 서비스데스크 | 2026.10.06 | Ver 1.0

본 가이드는 교육 프로젝트용 가상 안내문입니다. 실제 회사의 공식 정책·절차가 아닙니다.

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

Contents

1. 오류 발생 시 확인사항 3p

2. 기본 조치 방법 6p

3. 증상별 조치 방법 15p

4. 개발도구 SSL 인증서 오류 조치 22p

5. 해결되지 않을 때 27p

- (참고) 문의 방법 및 가상 설정 안내 30p

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

01

오류 발생 시 확인사항

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

오류 발생 시 확인사항

1. 증상별 참고 페이지

증상	참고
프로그램 멈춤 · 즉시 종료 · “응답 없음”	2장 기본 조치 → 3장 1) Office 응답 없음
외부에서 받은 파일 편집 불가	3장 2) 보호된 보기
프로그램 내 로그인 창 멈춤	3장 3) 앱 로그인 창
pip · npm · git “certificate verify failed”	4장 개발도구 SSL 인증서 오류
“라이선스가 만료되었습니다” · “제품 인증 필요”	② 가이드
보안 프로그램의 파일 격리	3장 4) 보안 프로그램 격리
브라우저 화면 깨짐 · 로그인 반복	3장 5) 브라우저 화면 오류
비밀번호 관리자 자동 입력 안 됨 · 비밀번호 이관	3장 6) 비밀번호 관리자

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

오류 발생 시 확인사항

2. 기본 조치 10단계

■ 1단계부터 순서대로 진행, 해결되면 중단

① 완전 종료 · 재실행
창 닫기가 아닌 완전 종료

② PC 다시 시작
종료 후 켜기보다 확실

③ 버전 확인
최신 버전 여부 확인

④ 업데이트
소프트웨어 센터 [업데이트] 우선

⑤ 캐시 · 임시 파일 정리
오래된 임시 데이터 삭제

⑥ 추가 기능 · 확장 확인
덧붙인 기능 원인 여부

⑦ 안전 모드 실행
추가 기능 없이 실행

⑧ 프로그램 복구
손상 파일 복구

⑨ 다시 설치
소프트웨어 센터 [다시 설치]

⑩ 재현 여부 확인
다른 파일 · PC에서도 발생?

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

02

기본 조치 방법

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 기본 조치 방법

1) 완전 종료 · 다시 시작 (①·②)

구분	Windows	macOS
완전 종료	**Ctrl + Shift + Esc** → [작업 관리자] > [프로세스]에서 선택 → [작업 끝내기]	**Option + Command(⌘) + Esc** → 프로그램 선택 → [강제 종료]
다시 실행	시작 메뉴에서 실행	Dock 또는 Launchpad에서 실행
PC 다시 시작	시작 > 전원 > **[다시 시작]**	Apple 메뉴 > **[재시동…]**
사전 확인	다른 프로그램 작업 저장	동일

※ 창을 닫아도 백그라운드에서 실행 중이면 재실행 불가 · 동일 오류 반복

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 기본 조치 방법

2) 버전 확인 · 업데이트 (③·④)

프로그램	Windows	macOS
소프트웨어 센터 설치 프로그램	[설치됨] / [업데이트] 탭 → **[업데이트]** (최우선)	동일
Office	[파일] > [계정] > [업데이트 옵션] > [지금 업데이트]	[도움말] > [업데이트 확인]
Chrome · Edge	설정 > [Chrome 정보] · [Microsoft Edge 정보] (자동 확인)	동일
VS Code	[도움말] > [업데이트 확인]	[Code] > [업데이트 확인]
IntelliJ · PyCharm	[도움말] > [업데이트 확인]	[PyCharm] (또는 IntelliJ IDEA) > [업데이트 확인]

★ 프로그램 자체 업데이트가 관리자 권한 요구 시 중단 → 소프트웨어 센터 [업데이트] 이용

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 기본 조치 방법

3) 캐시 · 임시 파일 정리 (⑤)

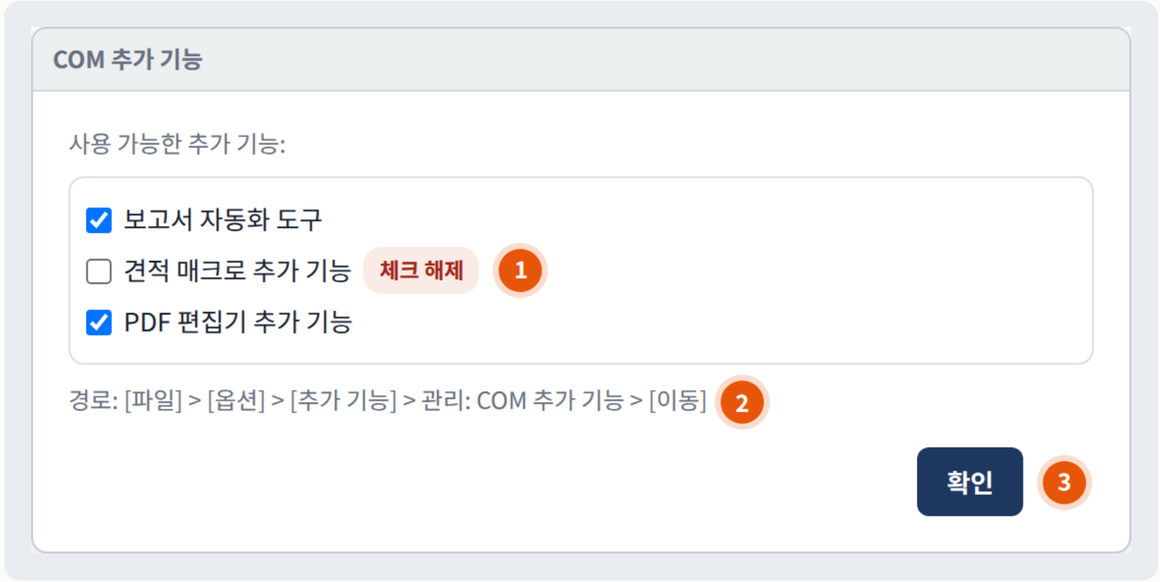
대상	방법
Edge · Chrome	**Ctrl + Shift + Delete** (macOS Chrome: Command + Shift + Delete) → [캐시된 이미지 및 파일] 선택 → 삭제
Safari (macOS)	[Safari] > [설정] > [개인정보 보호] > [웹 사이트 데이터 관리] → 해당 사이트 [제거]
Windows 임시 파일	설정 > 시스템 > 저장소 > [임시 파일] → 항목 확인 후 [파일 제거]
프로그램 내 로그인 정보	로그아웃 → 완전 종료 → 앱 캐시 삭제 ([회의 후 확정]) → 재실행 후 로그인

◎ 캐시 = 빠른 실행을 위해 저장해 둔 임시 데이터. 새 버전과 맞지 않으면 화면 깨짐 · 로그인 반복 발생

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows] 기본 조치 방법

4) Office 추가 기능 확인 (⑥)



■ [파일] > [옵션] > [추가 기능] > 관리: COM 추가 기능 > [이동]

1. 최근 설치 · 낯선 추가 기능 **체크 해제** (하나씩 해제 후 재실행하여 원인 확인)
2. 경로 확인: [파일] > [옵션] > [추가 기능]
3. [확인] 클릭 → 프로그램 재실행

◎ 추가 기능(Add-in) = Office에 덧붙여 설치한 작은 프로그램

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 기본 조치 방법

5) 브라우저 · 개발도구 확장 프로그램 확인 (⑥)

프로그램	확장 프로그램 해제 방법
Chrome	주소창 `chrome://extensions` 입력 → 의심 확장 스위치 끄기
Edge	주소창 `edge://extensions` 입력 → 의심 확장 스위치 끄기
VS Code	[확장] 아이콘 → 확장 선택 → [사용 안 함] / 전체 해제 확인: `code --disable-extensions`
IntelliJ · PyCharm	[설정] (macOS: [환경설정]) > [플러그인] > [설치됨] → 최근 플러그인 해제 → 재시작

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 기본 조치 방법

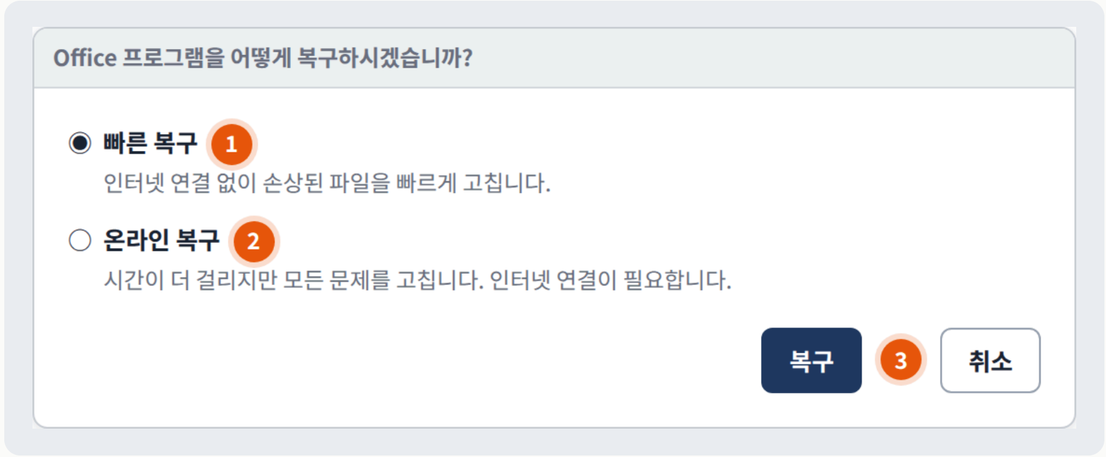
6) 안전 모드 실행 (⑦)

프로그램	실행 방법	판단 기준
Office (Windows)	**Ctrl** 누른 채 실행 → “안전 모드로 시작” [예] 또는 Windows + R → `excel /safe` · `winword /safe` · `powerpnt /safe`	정상 → 추가 기능 문제
Office (macOS)	방법이 다름 → 프로그램 · 파일 이름 기재 후 챗봇 문의	—
Chrome · Edge	시크릿 창 · InPrivate 창: **Ctrl + Shift + N** (macOS: Command + Shift + N)	정상 → 확장 · 캐시 문제
VS Code	터미널에서 `code --disable-extensions`	정상 → 확장 문제

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows] 기본 조치 방법

7) 프로그램 복구 (⑧)



■ 시작 > 설정 > 앱 > 설치된 앱 > Microsoft 365 옆 […] > [수정]

1. **빠른 복구** 먼저 진행 (인터넷 불필요, 수 분 소요)
2. 해결되지 않으면 **온라인 복구** 진행 (인터넷 필요, 시간 더 소요)
3. [복구] 클릭 (작성한 문서는 유지)

★ 관리자 권한 요구 시 중단 → 소프트웨어 센터 [다시 설치] 또는 챗봇에 원격 복구 요청

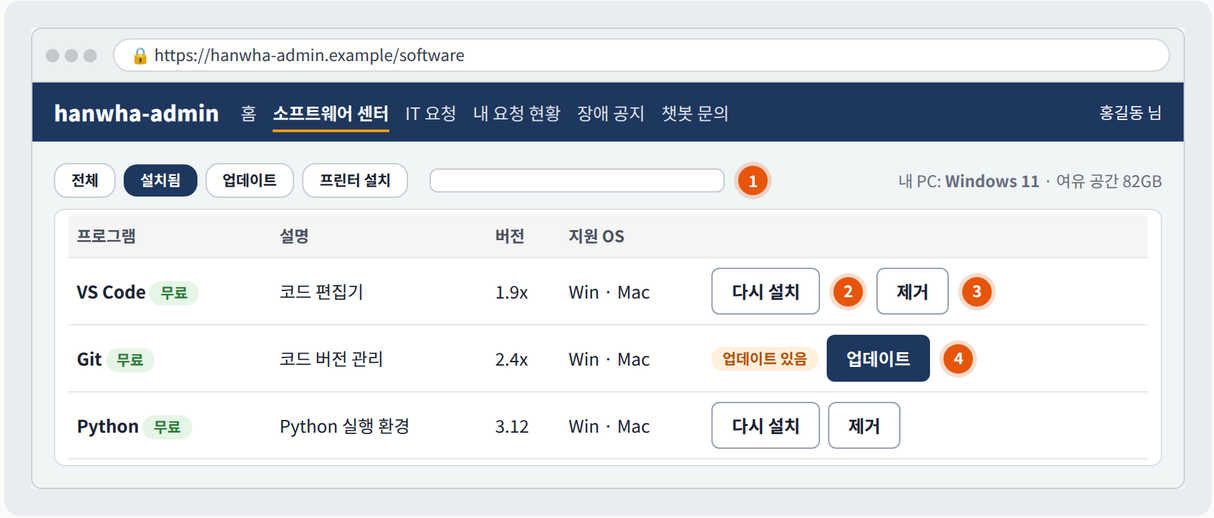
※ macOS Office는 복구 대신 [다시 설치] 진행

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 기본 조치 방법

※ 프로그램 버전에 따라 화면(UI)이 매뉴얼과 다를 수 있습니다.

8) 다시 설치 · 재현 여부 확인 (⑨·⑩)



1. 소프트웨어 센터 [설치됨] 탭 → **[다시 설치]** (동일하면 [제거] 후 [설치])
2. 재현 여부 확인 후 결과를 챗봇 문의 시 함께 기재

◎ 재현 확인 항목

- 다른 파일에서도 발생?
- 동료 PC에서도 발생?
- 업데이트 이후부터 발생?
- 안전 모드에서도 발생?

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

03

증상별 조치 방법

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows] 증상별 조치 방법

※ 프로그램 버전에 따라 화면(UI)이 매뉴얼과 다를 수 있습니다.

1) Office 파일을 열 때마다 “응답 없음”



◎ 발생 원인

- 추가 기능과 새 버전 Office 충돌
- 파일 용량이 커서 계산 지연

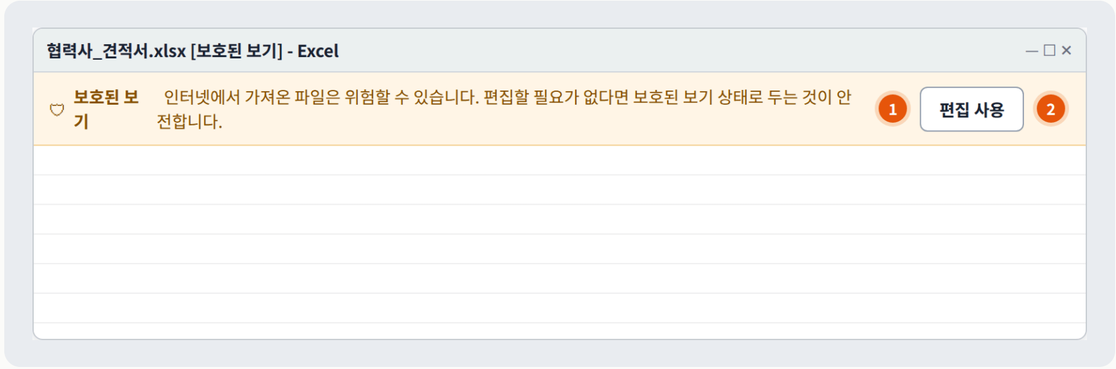
1. 1~2분 대기
2. **Ctrl** 누른 채 Excel 실행 → 안전 모드로 열기
3. 안전 모드 정상 → COM 추가 기능에서 문제 추가 기능 체크 해제 (2장 4)
4. 일반 모드로 재실행하여 확인

※ 업무용 추가 기능이 원인이면 추가 기능 이름 기재 후 챗봇 문의

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows] 증상별 조치 방법

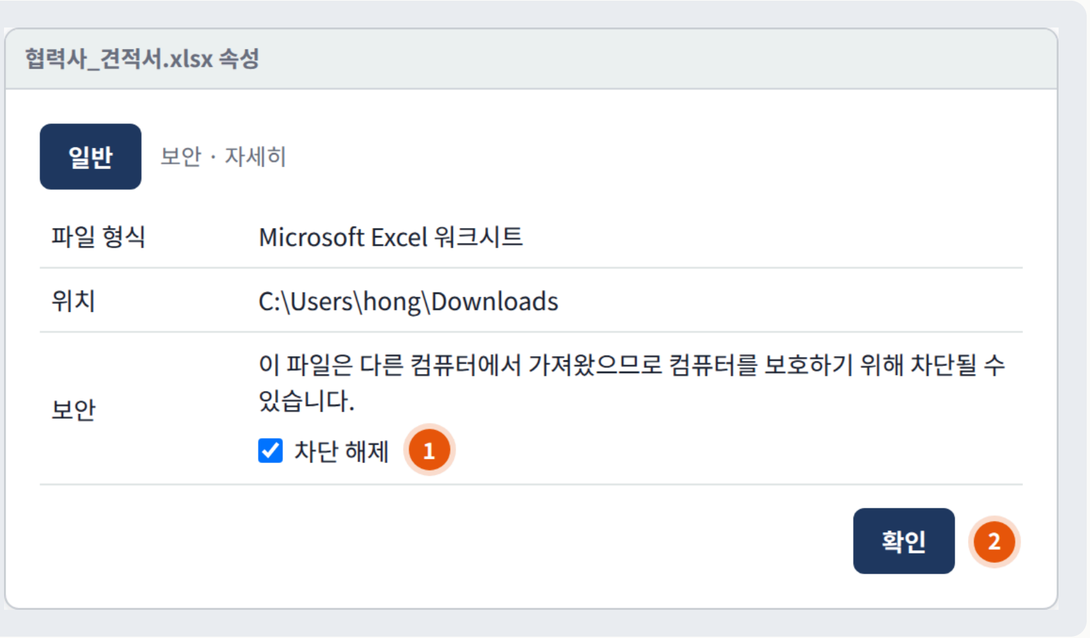
2) 외부에서 받은 파일 편집 불가 (보호된 보기)



■ 메일 첨부 · 인터넷 파일은 읽기 전용(보호된 보기)으로 열림

■ **보낸 사람 · 출처 확인 후** [편집 사용] 클릭

★ 출처가 불분명하면 편집 금지 → 정보보안팀(1119) 문의



■ 매번 반복 시: 파일 우클릭 > [속성]

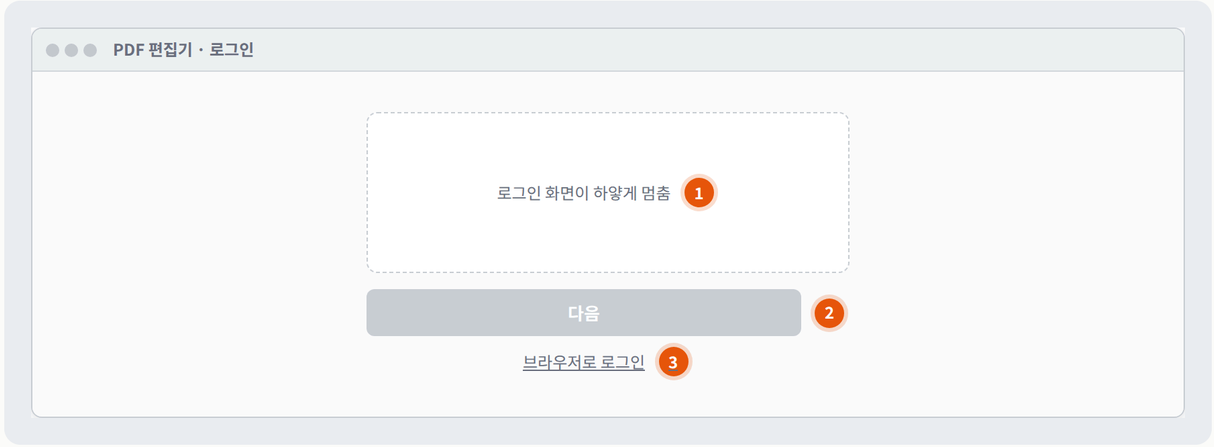
■ “보안”의 **[차단 해제]** 체크 → [확인]

※ 차단 해제 항목이 없으면 회사 정책상 차단된 파일

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 증상별 조치 방법

3) 프로그램 내 로그인 창 멈춤



■ PDF 편집기 등 로그인 화면이 하얗게 멈추거나 [다음] 버튼 비활성

1. 프로그램 **완전 종료**
2. **앱 캐시 삭제** (삭제 방법 · 직원 직접 삭제 여부 [회의 후 확정])
3. 프로그램 재실행 후 **다시 로그인**
4. 로그인 화면에 **“브라우저로 로그인”** 표시 시 해당 방법으로 로그인 (웹 로그인 우회)
5. 동일하면 소프트웨어 센터 [다시 설치]

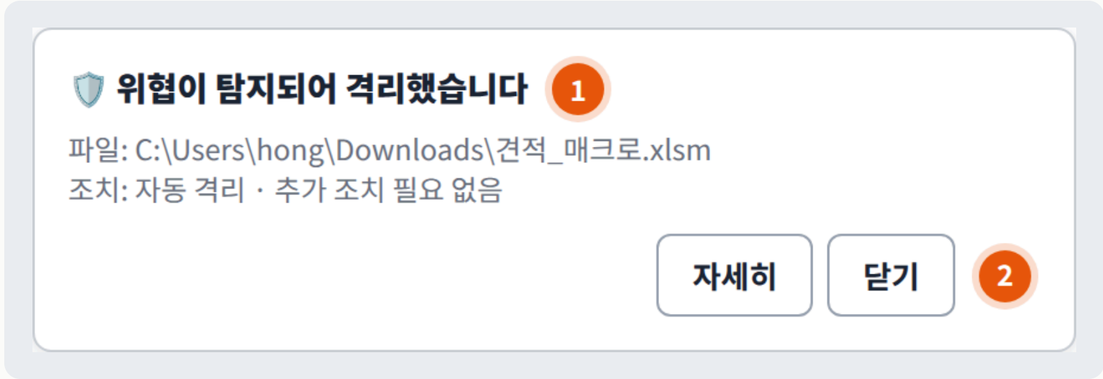
※ 해결되지 않으면 프로그램명 · 화면 캡처를 챗봇에 전달

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 증상별 조치 방법

※ 프로그램 버전에 따라 화면(UI)이 매뉴얼과 다를 수 있습니다.

4) 보안 프로그램의 파일 격리



◎ 발생 원인

- 악성코드 포함 또는 위험 매크로 파일로 판단

1. 모르는 파일 → 그대로 두기 (추가 조치 불필요)
2. 업무상 필요한 파일 → **파일 이름 · 경로** 기재 후 챗봇에 예외 검토 요청 (정보보안팀)
3. ★ 보안 프로그램 종료 · 예외 직접 추가 금지

★ 수상한 메일 첨부 · 링크 실행 후 알림 발생 시 즉시 정보보안팀(내선 1119) 연락

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 증상별 조치 방법

5) 브라우저 화면 깨짐 · 로그인 반복

순서	조치
1	**강력 새로고침**: Windows Ctrl + F5 / macOS Chrome Command + Shift + R
2	캐시 삭제 (2장 3)
3	시크릿(InPrivate) 창에서 열기 → 정상이면 확장 프로그램 하나씩 해제 (2장 5)
4	다른 브라우저(Edge ↔ Chrome)로 열기
5	다른 브라우저 정상 → 원래 브라우저 이름 · 버전 기재 후 챗봇 문의

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] 증상별 조치 방법

6) 비밀번호 관리자

상황	조치
특정 사이트에서만 자동 입력이 안 됨	사이트 로그인 화면 구조 변경이 원인 → 비밀번호 관리자에서 해당 항목의 **사이트 주소(URL) 다시 등록**
브라우저에 저장된 비밀번호를 옮기고 싶음	① 브라우저 설정 > 비밀번호 > [비밀번호 내보내기] (CSV 파일 생성) ② 비밀번호 관리자 > [가져오기]에서 CSV 파일 선택 ③ **CSV 파일 즉시 삭제** (휴지통 비우기까지)
비밀번호 관리자가 설치되어 있지 않음	소프트웨어 센터에서 설치 (회사 일괄 구매, 신청 불필요)

★ 내보낸 CSV 파일에는 비밀번호가 그대로 적혀 있음 → 메일 · 메신저 전송 및 보관 금지

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

04

개발도구 SSL 인증서 오류 조치

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows/macOS] SSL 인증서 오류 조치

1) 오류 화면 및 발생 원인

터미널

```
PS C:\work> pip install requests
WARNING: Retrying ... SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]
certificate verify failed: self-signed certificate in certificate chain')) 1
PS C:\work> git clone https://github.com/example/repo.git
fatal: unable to access '...': SSL certificate problem: self-signed certificate in certificate chain
2
```

■ pip · npm · git 사용 시 “certificate verify failed” 표시 (집에서는 정상)

◎ 발생 원인

- 회사 보안 장비(보안 게이트웨이)가 인터넷 연결을 검사하면서 회사 인증서로 바꿔 전달
- 개발도구가 **사내 루트 인증서**를 모르면 “신뢰할 수 없는 연결”로 차단

1. 소프트웨어 센터에서 **사내 루트 인증서** 설치 (설치됨이면 생략)
2. 도구별 인증서 경로 등록 (다음 페이지)
3. 터미널 **새로 열기** 후 재시도

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[Windows] SSL 인증서 오류 조치

2) 도구별 인증서 등록 명령 — PowerShell

```
# Python (pip, requests)
setx REQUESTS_CA_BUNDLE "[C:\hanwha\certs\hanwha-ict-root.pem]"
setx SSL_CERT_FILE "[C:\hanwha\certs\hanwha-ict-root.pem]"

# Node.js (npm)
setx NODE_EXTRA_CA_CERTS "[C:\hanwha\certs\hanwha-ict-root.pem]"

# git
git config --global http.sslCAInfo "[C:/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem]"
```

◎ 사용하는 도구의 명령만 실행 · 관리자 권한 불필요 · **새로 연 터미널부터 적용**

※ [대괄호] 경로는 가상 경로 (사내 루트 인증서 설치 시 생성되는 위치)

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

[macOS] SSL 인증서 오류 조치

3) 도구별 인증서 등록 명령 — 터미널

```
# Python · Node.js — 셸 설정 파일(~/.zshrc)에 추가
echo 'export REQUESTS_CA_BUNDLE=[/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem]' >> ~/.zshrc
echo 'export SSL_CERT_FILE=[/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem]' >> ~/.zshrc
echo 'export NODE_EXTRA_CA_CERTS=[/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem]' >> ~/.zshrc

# git
git config --global http.sslCAInfo [/Library/hanwha/certs/hanwha-ict-root.pem]
```

◎ 실행 후 터미널 재실행 또는 `source ~/.zshrc` 실행

※ [대괄호] 경로는 가상 경로

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

SSL 인증서 오류 조치

4) ★ 금지 사항

★ SSL 검증을 끄는 방법 사용 금지
오류는 사라지지만 위조된 서버와도 연결되어 계정 · 소스코드 유출 위험

금지 명령 · 설정	대상
`verify=False`	Python requests
`pip --trusted-host`	pip
`npm config set strict-ssl false`	npm
`git config http.sslVerify false`	git
`NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0`	Node.js

※ 명령 등록 후에도 동일하면 실행 명령과 오류 전문을 복사해 챗봇 문의 (엔드포인트지원팀)

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

05

해결되지 않을 때

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

해결되지 않을 때

1) 문의 시 필요 정보

항목	예시
프로그램명 · 버전	Excel (Microsoft 365), PyCharm 2026.2
오류 메시지	문구 그대로 복사 또는 화면 캡처
PC 운영체제	Windows 11 / macOS 버전
발생 시점	오늘 오전 업데이트 이후부터
진행한 조치	다시 시작, 안전 모드 실행 → 정상
재현 결과	다른 파일 · 다른 PC에서도 발생 여부

◎ 진행한 조치를 적으면 동일 안내 반복 없이 다음 단계로 진행

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

해결되지 않을 때

2) 긴급도별 처리 목표

긴급도	기준	처리 목표
긴급 (P1)	회사 전체 또는 여러 부서에서 같은 프로그램 동시 장애	15분 내 응답 · 4시간 내 해결
높음 (P2)	팀 전체 또는 본인 업무 전체 불가, 수상한 파일 실행	30분 내 응답 · 8시간 내 해결
보통 (P3)	일부 기능 불가, 대체 방법 있음	2시간 내 응답 · 2영업일 내 해결
낮음 (P4)	사용법 문의, 설치 · 라이선스 신청	4시간 내 응답 · 5영업일 내 해결

◎ 챗봇 문의 시 “팀 전체”, “다른 직원도” 등 영향 범위 기재 → 긴급도 정확히 판단

※ 긴급도 기준 · 처리 목표는 공통 부록과 동일하게 유지 [회의 후 확정]

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

(참고) 문의 방법

■ 모든 IT 문의는 ITssue 챗봇으로 접수

창구	위치	이용 기준
ITssue 챗봇	hanwha-admin 상단 [챗봇 문의]	24시간 이용. 챗봇이 해결하지 못하면 담당 팀으로 요청서(티켓) 자동 이관
처리 상황 알림	hanwha-chat “hanwha-admin 알림”	접수 · 담당 팀 배정 · 처리 완료 시 알림
전화 내선 1000	서비스데스크	PC 또는 챗봇을 쓸 수 없을 때만 이용 (운영시간 [회의 후 확정])
내선 1119	정보보안팀	악성코드 의심, 수상한 설치 파일 실행 시

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서

(참고) 가상 설정 안내

■ 이 가이드의 화면과 설정에 대하여

◎ 본 가이드는 한화시스템 ICT의 업무 환경을 가정해 만든 **교육 프로젝트용 가상 안내문**이며, 실제 회사의 공식 정책·절차가 아님

◎ hanwha-admin(사내 IT 포털)과 소프트웨어 센터, hanwha-chat(사내 메신저), ITssue 챗봇은 교육용 가상 시스템

◎ 가이드 속 화면 그림은 설명을 위해 새로 그린 **가상 화면**이며, 실제 프로그램 캡처가 아님

◎ [대괄호] 값, 파일 경로, 처리 기간, 기기 수 제한, 승인 단계는 가상으로 정한 값

※ Windows · macOS · Office · 브라우저 · 개발도구의 메뉴 이름과 명령은 일반적인 기준이며, 버전에 따라 다를 수 있음

© HANWHA SYSTEMS ICT · 교육용 가상 문서